생성형 AI 기반 무역 금융 리스크 최적화 과정

3일차

AI 기반 대금 결제 연체 및 바이어 부도 리스크 예측

드문 연체를 확률로 예측하고, 비용으로 자르고, 근거를 남긴다

강사
한태구

2026. 10. 16 (금) · 대전

오늘의 목표

오늘은 연체를 확률로 예측한다

만들고, 검증하고, 정하고, 설명하고, 남긴다

01 **만들고 검증한다**

드문 연체를 예측하는 분류 모델을 AI 코딩 도구로 만들고, 시간 · 바이어 단위로 누수 없이 검증한다

02 **평가하고 정한다**

혼동행렬 · 정밀도/재현율 · ROC/PR-AUC · 보정으로 평가하고, 오분류 비용으로 임계값과 S/A/B/C 등급을 정한다

03 **설명하고 남긴다**

SHAP으로 등급의 근거를 쓰고 환율의 예측 구간을 읽은 뒤, 같은 입력이면 같은 결과가 나오게 기록한다

결과 **오늘 저녁 — 바이어 150곳 모두에 연체 확률 · 등급이 붙고, 등급의 근거 메모가 남는다**

오늘의 목표

오늘의 시간표

오전은 이론과 시연 다섯, 오후는 그 시연을 직접

09:00–09:50	**1교시 · 위험을 확률로 정의하기 — 시연 1 · 2**
10:00–10:50	**2교시 · 데이터로 학습하는 모델 — 시연 3**
11:00–11:50	**3교시 · 평가하고, 정하고, 설명하기 — 시연 4 · 5**
13:00–14:50	**실습 A · 내 첫 연체 예측 모델**
15:00–16:50	**실습 B · 등급 · 근거 · 환율 — 16:45 저장**
17:00–17:50	**8교시 · 같은 입력이면 같은 결과 — 시연 6**

시간 이론 4시간(1–3교시 · 8교시) · 실습 4시간(4–7교시)

과정 지도

어제 만든 특성표가 오늘 모델의 입력이다

오늘의 결과: 연체 확률 · S/A/B/C 등급 · 근거 메모



어제 융합 특성표 → 오늘 연체 확률 · 등급 · 근거 → 월요일 등급별 안전 여신 한도

01

위험을 확률로 정의하기

무엇을 예측하나, 확률을 어떻게 읽나

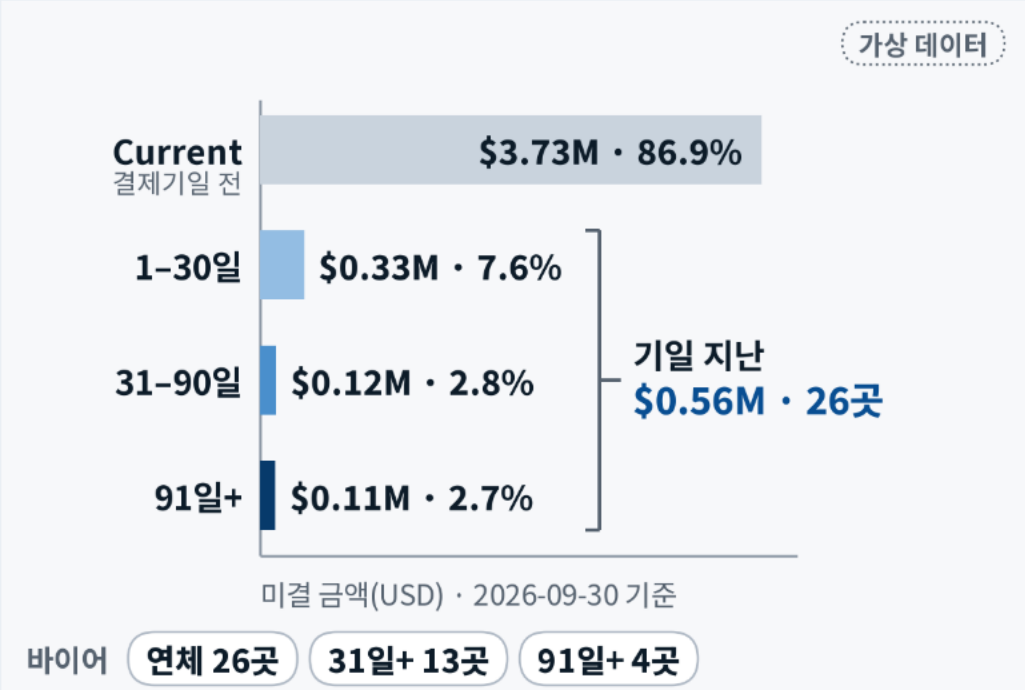
- 현업 문제 — 연체와 부도 · 2026 신용 환경 · 왜 30일인가
- 통계 기초 — 기저율 · 베이즈 · 신뢰구간 → 시연 1
- 시계열 예측 — 예측 구간 · 백테스트 → 시연 2

현업 문제

선적은 끝났는데 돈은 아직이다

바이어 150곳 중 누가 30일 안에 선을 넘을까

- 2026-09-30 현재 바이어 150곳 · 20개국,
  그중 외상(O/A · D/A · D/P) 116곳
- 미결 $4.29M 중 기일 지난 $0.56M(26곳),
  30일 선을 넘긴 곳 13곳
- 오늘의 질문: 기준일 뒤 30일 안에
  '결제기일 + 30일' 선을 넘을 확률 pd_30d



현업 문제

연체와 부도는 다른 사건이다

연체는 잦고 대부분 회복된다, 부도는 드물고 크다

연체 · Delinquency

결제기일이 지나도 대금이 안 들어온 상태

- 날짜(DPD)로 잰다 — 2일차의 연령 구간
- 인보이스 5,033건 중
  1,103건(22%)이 결제기일을 넘겼다
- 30일을 넘긴 283건 중 247건(87%)은 결국 입금
- 학습할 정답 사례: 30일 연체 215건

부도 · Default

받을 수 없게 된 상태

- 파산 · 회생 신청, 지급 불능, 아주 긴 미회수
- 회계 기준(IFRS 9)은 90일 넘은 연체를 부도로 추정한다
- 우리 데이터: 부도 · 상각 26건(바이어 8곳)
- 학습할 정답 사례: 8곳뿐 — 너무 적다

핵심 오늘 예측하는 것은 연체(30일 선) — 부도는 연체가 길어진 끝에 온다

현업 문제

2026 신용 환경: 세계 기업 부도 +6%

5년 연속 증가 전망 — 바이어가 쓰러지면 연체는 회수 불능이 된다

+6%

2026년 세계 기업 부도

2025년 +6%에 이어 5년 연속 증가 전망

+9%

미국 · 중국

서유럽은 +3%

+10%

분쟁이 길어지면

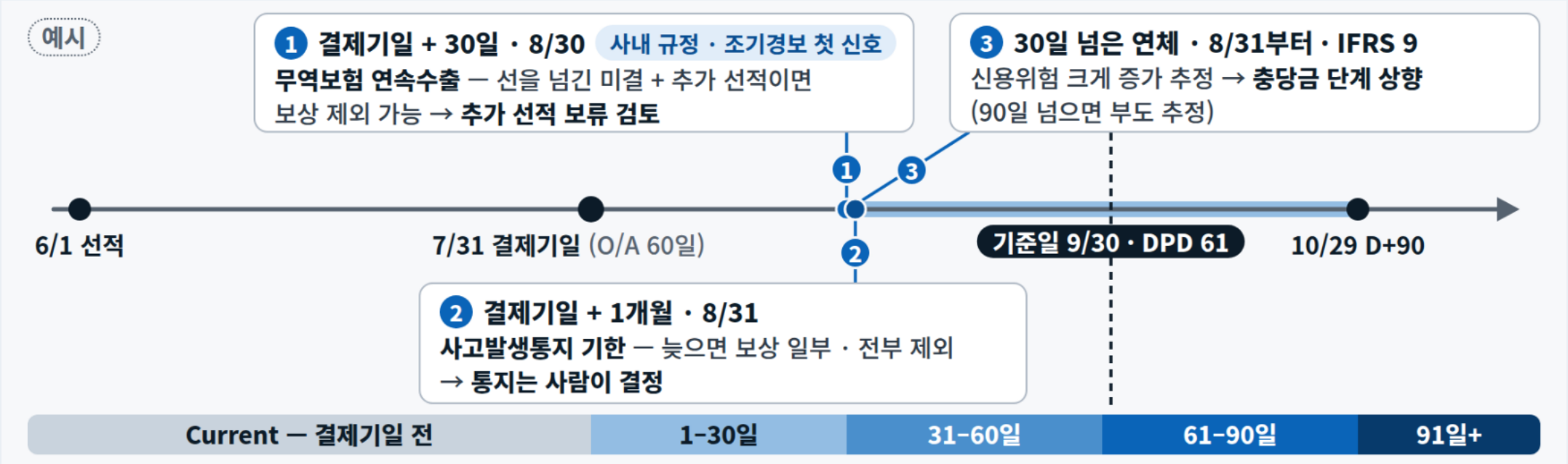
지금 전망에도 중동 분쟁
영향 +2%p가 들어 있다

핵심 부도는 드물지만 늘고 있다 → 오늘은 그 앞 단계, 30일 연체를 미리 찾는다

현업 문제

왜 하필 30일인가: 세 개의 선

무역보험 · 회계 · 사내 규정이 모두 30일 근처에 선을 긋는다



오늘의 레이블 late_30d = 기준일 뒤 30일 안에 '결제기일 + 30일' 선을 넘는 미결이 생기면 1

통계 기초

연체는 드물다: 기저율 5.4%

확률 0.2는 '이런 바이어 100곳 중 약 20곳'이라는 뜻

5.4%

바이어 × 월 패널

4,017행 중 연체 215

5.3%

실습 300행

300행 중 연체 16

94.7%

'전부 정상'이라고만 답하면

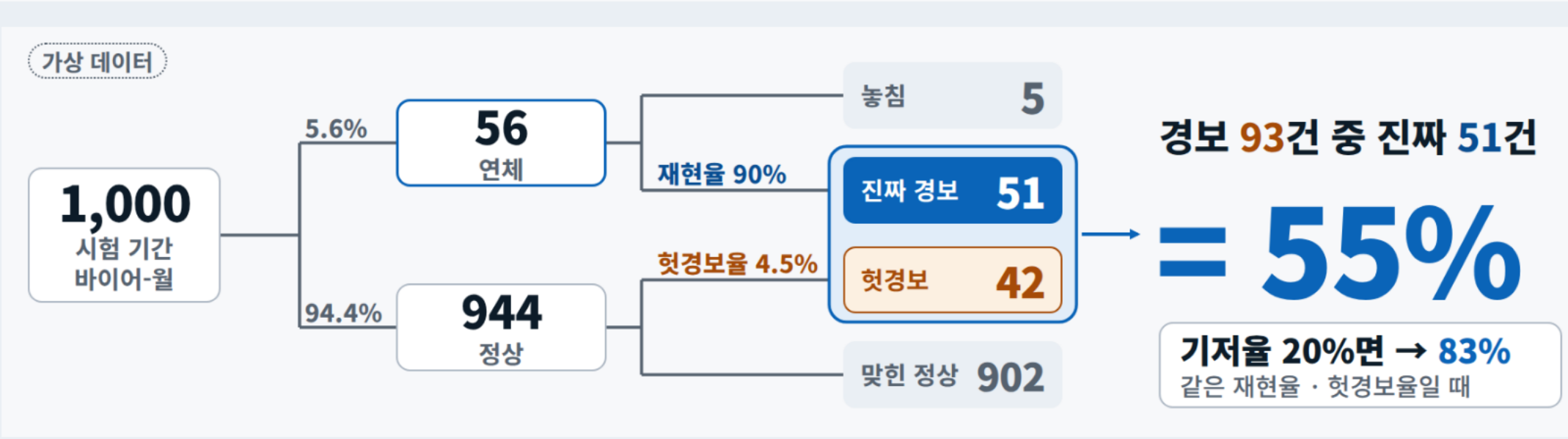
실습 300행의 정확도 — 잡은 연체는 0건

핵심 드문 사건에서는 정확도 대신 '놓친 연체'부터 센다

통계 기초

경보가 울렸다, 진짜 연체일 확률은?

기저율이 낮으면 좋은 경보도 절반은 헛경보다



핵심 경보의 질은 모델만이 아니라 기저율이 정한다 — 같은 경보도 기저율 20%면 적중률 83%

용어 통계 기초

신뢰구간 · 부트스트랩 Confidence interval · Bootstrap

표본에서 잰 값이 다시 뽑으면 어디까지 흔들릴지 보여 주는 범위

방법 표본을 복원추출로 수천 번 다시 뽑아,
값이 흔들리는 범위를 직접 만든다

숫자 연체율 5.35%의 95% 구간
행 단위 4.7–6.1% · 바이어 단위 4.2–6.4%

주의 같은 바이어의 여러 달은 독립이 아니다 →
바이어째 뽑아야 구간이 정직하다

예 300행에서 90행 시험셋을 뽑으면 연체는 2–8건 —
같은 설정의 AUC가 시드마다 0.91–0.99



통계 기초

시연 1 · 연체율은 얼마나 확실한가

ChatGPT에 CSV를 올려 신뢰구간과 표본 흔들림을 본다

01

문제 상황

팀장이 묻는다: '우리 연체율 5%대라던데 확실해?' — 숫자 하나 대신 구간으로 답한다

→

02

Input

- 패널 CSV 4,017행 × 53열
- 대화창에 파일 첨부

→

03

진행 과정

- 구간 두 가지: 행 · 바이어 단위
- 월별 연체율 그래프
- 90행 시험셋 1만 번 → 연체 건수 분포
- '코드 보여 줘'로 검산

→

04

Output

- 표 2개 · 그래프 2개
- 실행된 파이썬 코드
- 답: 5.35%, 구간 4.2–6.4%

도구 ChatGPT 데이터 분석(파이썬)

시연 1 프롬프트: 구간을 두 방법으로

무엇을 독립으로 볼지, 반복 횟수와 시드까지 문장으로 정해 준다

질문 1 / 3

ChatGPT

첨부한 d3_features_panel.csv는 바이어 × 월 패널이다. late_30d = 1은
'기준일 뒤 30일 안에 결제기일 + 30일 선을 넘는 미결 인보이스가 생김'이다.
1) late_30d 비율과 95% 신뢰구간을 두 방법으로 구해 줘.
(a) 모든 행을 독립으로 보는 Wilson 구간
(b) buyer_id 단위로 바이어를 복원추출하는 부트스트랩 2,000번(seed 42)
2) 두 구간의 폭이 왜 다른지 2줄로 설명해.
3) 계산에 쓴 파이썬 코드를 마지막에 보여 줘.

- **정의를 먼저**
  late_30d의 뜻을 문장으로 준다 —
  열 이름만 보고 추측하지 않게
- **방법 · 횟수 · 시드**
  두 방법 · 2,000번 · seed 42
  같은 코드면 같은 숫자 —
  새 대화는 끝자리가 다를 수 있다
- **코드 공개**
  마지막에 코드를 보여 달라 —
  계산이 맞는지 직접 확인

시계열 예측

같은 10만 달러, 받는 날에 따라 다르다

원/달러가 움직이면 원화 회수액이 수천만 원 흔들린다

1,556원

6월 5일 원/달러

10만 달러 = 1억 5,560만 원

1,340원

9월 9일 원/달러

10만 달러 = 1억 3,398만 원

13.9%

석 달 사이 하락

원화 회수액 2,162만 원 감소

핵심 연체가 길어질수록 환율 위험에도 오래 노출된다 → '언제 위험이 커지나'를 구간으로 본다

용어 시계열 예측

시계열 Time series

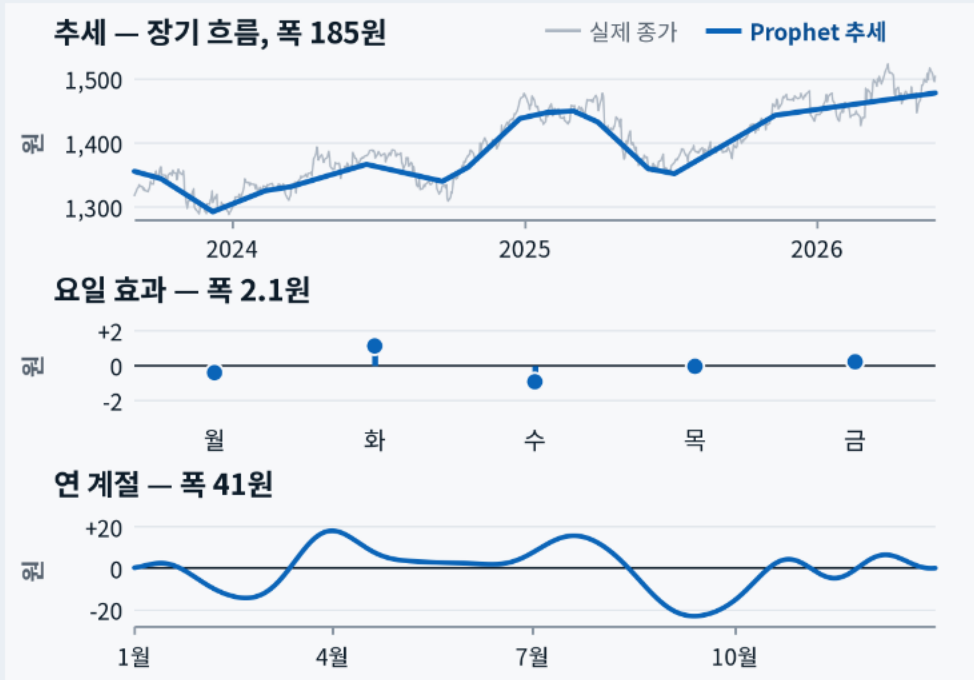
같은 대상을 시간 순서대로 잰 값 — 순서 자체가 정보다

추세 2023-09~2026-05 원/달러의 장기 흐름 — 폭 185원

계절 요일 효과 2.1원 · 연 계절 41원 — 환율은 계절성이 약하다

사건 정책 · 금리 · 지정학처럼 모델이 미리 알 수 없는 충격

주의 행을 섞어 나누면 미래로 과거를 맞히게 된다 — 시간 순서로 자른다



시계열 예측 모델 네 가지

모두 '과거의 패턴이 이어진다'고 가정한다

01

ETS(지수평활)

최근 값에 더 큰
무게를 두며 수준 ·
추세 · 계절을 갱신
엑셀 '예측 시트'도 ETS

02

ARIMA

차분으로 추세를 지우고
과거 값 · 과거 오차로
다음 값을 잇는다
차수 (p,d,q)로 정한다

03

Prophet

추세 + 계절 + 휴일을
더하는 오픈소스 모형
빈 날짜 · 휴일이
잦은 데이터에 강하다

04

사전학습 시계열 모델

많은 시계열로 미리
학습해 바로 예측한다
예: TimesFM 3.0 —
가중치는
비상업 라이선스

핵심 어느 것도 '사건'을 모른다 → 하나를 고르기보다 여럿을 백테스트로 비교한다

시계열 예측

시연 2 · 공개 환율로 90일 위험 구간

FRED 원/달러를 받아 백테스트하고, 앞 90일을 구간으로 그린다

01

문제 상황

자금팀: 석 달 안에
원/달러가 손익분기
1,300원 아래로 갈
위험은 언제 커지나?

→

02

Input

- FRED 원/달러
  일별 CSV
- 키 없는 공개
  주소(주 1회 갱신)

→

03

진행 과정

- Plan 모드로
  계획 → 줄 코멘트
- 5/29까지
  학습 → 백테스트
- 재학습 → 90일 예측
- 1,300원 선 · 요약

→

04

Output

- 백테스트 그림 · 표
- 90일 전망 그림 · CSV
- 숫자 3줄 요약

도구 Claude Code(VS Code) Plan 모드(계획 모드) statsmodels · Prophet

시계열 예측

예측 구간과 백테스트

선 하나보다 폭이 본체, 검증은 과거로 미래를 맞혀 본다

예측 구간 · Prediction interval

실제값이 들어올 폭

- 오늘은 95% 구간 — 실제값의 95%가 들어와야 정상
- 평균의 흔들림인 신뢰구간보다 넓다
- 멀리 볼수록 넓어진다
- 오차 분포 가정이 틀리면 구간도 틀린다

백테스트 · Backtest

과거로 미래를 맞혀 본다

- 어느 날까지만 학습하고
  그 뒤를 예측해 실제와 비교
- 지표: 구간 포함률 · MAPE(평균 절대 % 오차)
- 무작위로 섞어 나누지 않는다
- 학습 끝 날을 옮겨 가며 여러 번 해 본다(롤링)

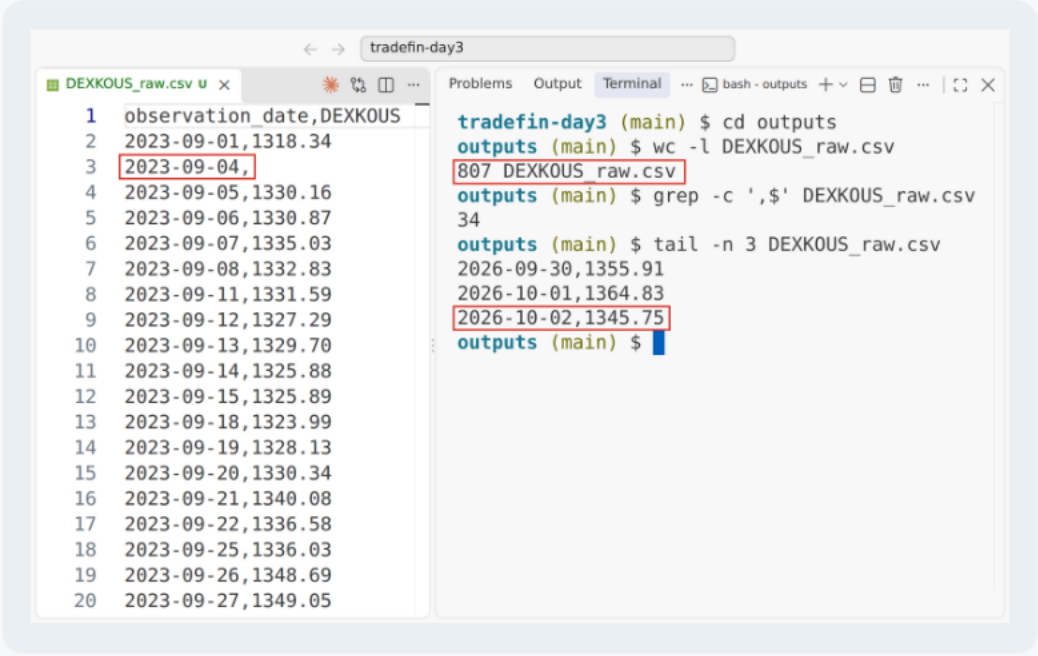
핵심 백테스트는 시계열의 시험셋 — 2부의 시간 분할과 같은 원리다

시계열 예측

6월 5일 급등은 세 구간 모두 밖이었다

구간은 시나리오의 폭이다 — 시점을 맞히는 도구가 아니다

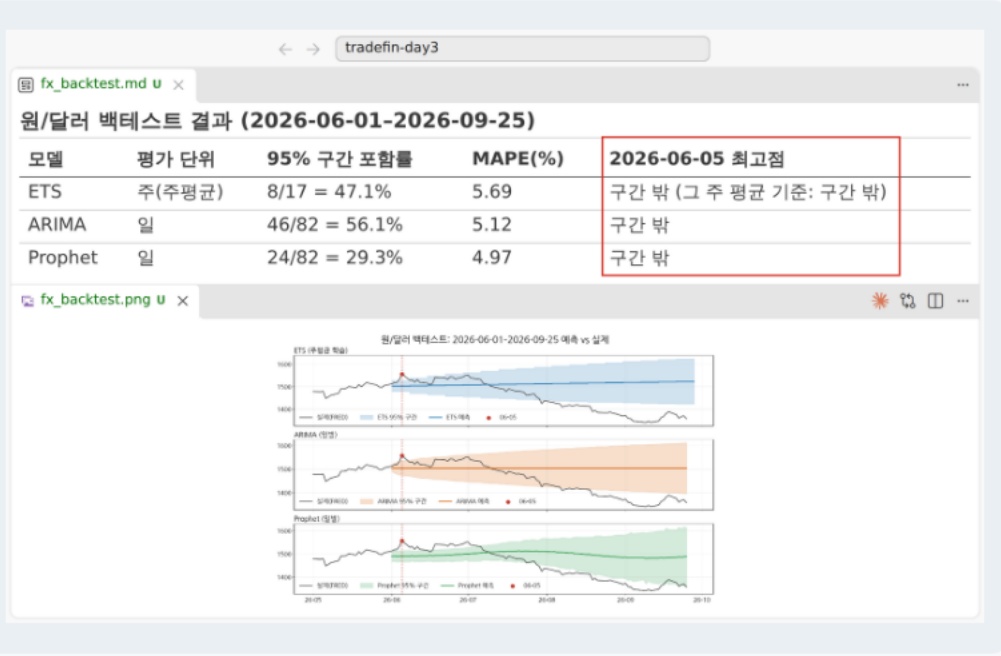
INPUT · 받은 CSV + 행 수



받은 CSV 807줄 · 빈 값 34줄 · 마지막 관측 10-02

Claude Code →

OUTPUT · 백테스트 그림 + 표



95% 구간 포함률 ETS 47% · ARIMA 56% · Prophet 29%

02

데이터로 학습하는 모델

ML 기초 · 누수 · 모델 · 불균형 학습

- ML 기초 — 지도학습 · 레이블 · 분할 · 과적합 · 누수
- 시연 3 — 누수 탐정과 모델 리그전
- 모델 — 기준선 · 부스팅 · 데이터 모양 · SMOTE

AI 지도: 오늘 쓰는 것은 어디에

표 데이터는 ML이, 코드 · 설명 · 문서는 LLM이 맡는다



1	**규칙**	사내 **'D+30'** 경보
2	**통계**	**ETS · ARIMA · Prophet** (환율)
3	**머신러닝**	**로지스틱 · GBDT** (연체 확률) — 오늘의 주인공
4	**딥러닝**	이미지 · 소리 · 긴 글 — 오늘은 쓰지 않는다
5	**LLM**	**계획 · 코드 · 설명 · 문서**

핵심 오늘 숫자를 내는 것은 학습한 ML 모델 — LLM은 그 모델을 만들고 설명하는 동료다

ML 기초

AI와 함께 모델을 만드는 여섯 단계

계산은 코드, 초안은 AI, 정의와 결정은 사람

01

문제 정의

레이블 · 성공 기준
사람

→

02

데이터 카드

열의 뜻 · 누수 후보
AI 초안 → 사람 확인

→

03

검증 설계

분할 · 지표 · 오분류 비용
사람

→

04

모델 실험

기준선 → 모델 코드
AI가 쓰고 실행

→

05

평가 · 결정

임계값 · 등급
사람이 결정

→

06

기록 · 리뷰

모델 카드 · PR
AI 초안 → 사람 승인

핵심 ①③⑤는 사람이 문장으로 정해 준다 — 그 문장이 곧 좋은 프롬프트다

용어 ML 기초

지도학습 Supervised learning

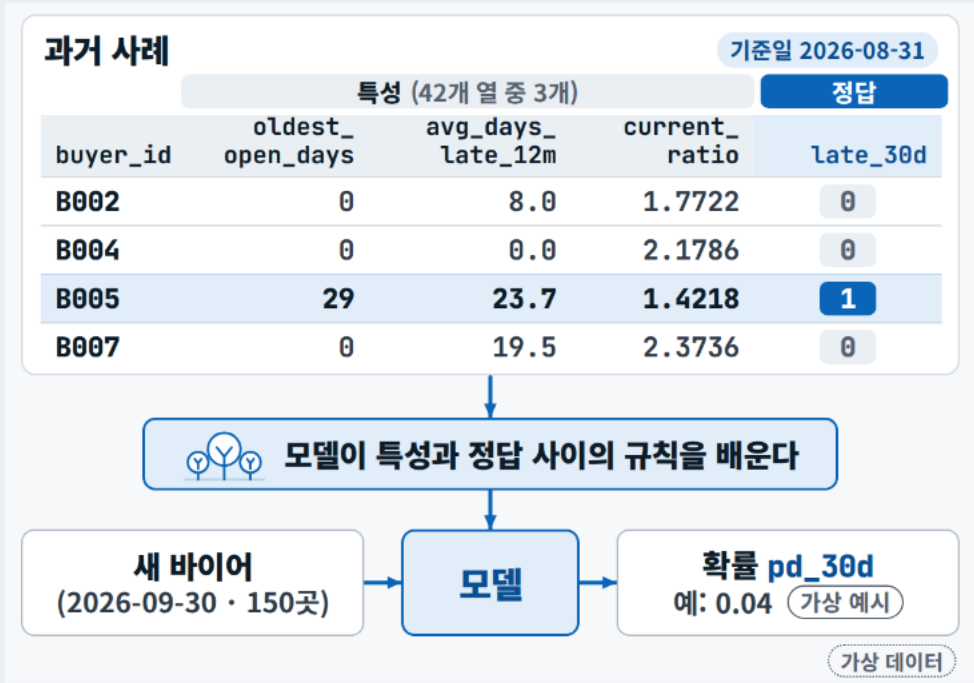
정답(레이블)이 붙은 과거 사례로 '특성 → 정답' 규칙을 배우는 방법

특성 기준일까지의 결제 행동 · 잔액 · 재무 · 뉴스 42개 열

레이블 late_30d(0/1) — 기준일 뒤 30일 안에 선을 넘었나

학습 2,723행으로 배우고 1,084행으로 확인 → 3,807행으로 다시 배워 150곳에 확률 pd_30d

예 비지도학습은 정답 없이 비슷한 것끼리 묶거나 이상한 것을 찾는다



ML 기초

분류와 회귀: 범주냐 숫자냐

무엇을 답하느냐에 따라 모델과 지표가 달라진다

분류 · Classification

범주를 고른다

- 연체 0/1 — 대개 확률을 내고 임계값으로 자른다
- 대표 모델: 로지스틱 회귀 · 그래디언트 부스팅
- 지표: ROC-AUC · 정밀도 · 재현율
- 오늘: pd_30d — 30일 안에 선을 넘을 확률

회귀 · Regression

숫자를 맞힌다

- 연체 일수 · 회수 금액 · 다음 달 환율
- 대표 모델: 선형 회귀 · 부스팅 · 시계열 모델
- 지표: MAE · RMSE · MAPE
- 오늘: 환율 예측(시간 순서가 있는 회귀)

핵심 **'연체할까?'는 분류, '며칠 늦을까?'는 회귀 — 질문이 모델을 정한다**

ML 기초

레이블 설계가 곧 문제 정의다

기준일의 과거로 특성을, 뒤 30일로 정답을 만든다

가상 예시

1. 결제기일이 (t-30, t] 안
2. 결제기일이 t 뒤
3. +30일 선을 이미 지남



시험 양성

59 / 61

= 지금 연체 잔액이 있는 행

핵심 그 선을 넘으려면 결제기일이 (t−30, t]에 있어야 한다 → 시험 양성 61건 중 59건이 '지금 연체 중'인 행

용어 ML 기초

학습 · 검증 · 시험 분할 Train · Validation · Test

데이터를 역할별로 나눠, 본 적 없는 데이터로 성능을 잰다

학습 2024-03~2025-12 · 2,723행 — 모델이 배운다.
그 안의 월별 확장창 12번이
검증(임계값 · 설정 고르기)

시험 2026-01~08 · 1,084행 —
마지막 성적표, 한 번만 본다

적용 2026-09-30 · 150곳 — 정답 없이 점수만 매긴다

예 시험 점수를 보고 설정을
고치면 시험셋도 학습셋이 된다



용어 ML 기초

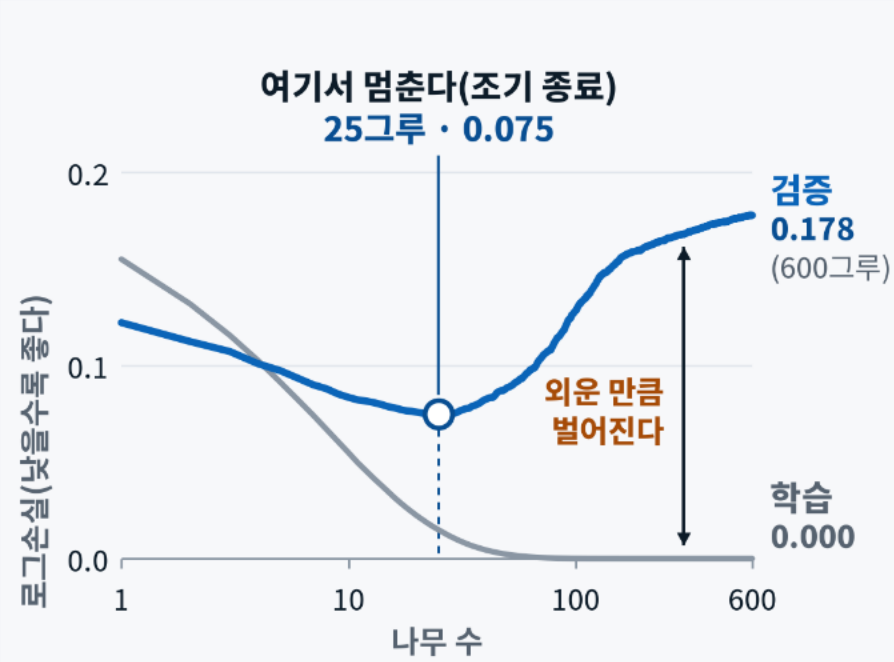
과적합 Overfitting

학습 데이터의 우연한 무늬까지 외워 새 데이터에서 약해지는 상태

실험 복잡한 LightGBM(잎 31 · 학습률 0.1) — 검증(2025년 하반기) 손실이 25그루에서 최저 0.075, 600그루에서 0.178. 학습 손실은 0.000

처방 단순하게(잎 수↓ · 잎당 최소 행↑) · 규제 · 조기 종료 · 데이터 더

신호 순위(AUC)보다 확률의 질(로그손실 · Brier)에서 먼저 드러난다



교차검증과 시간 분할

시간을 따라 쌓인 데이터는 섞지 말고 순서대로 나눈다



같은 LightGBM, 나누는 법만 바꾼 한 번의 시험 — 행 무작위 30% 0.973 · 바이어 무작위 30% 0.960 · 2026년 시험 0.976

용어 ML 기초

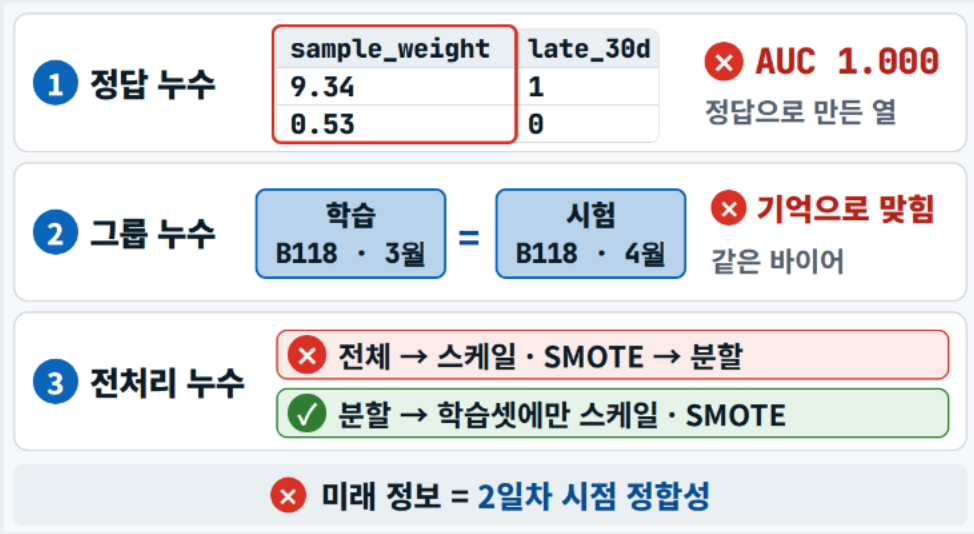
데이터 누수 Data leakage

예측 시점에 쓸 수 없는 정보가 학습에 섞여 성능이 부풀려지는 일

정답 정답으로 계산한 보조 열 sample_weight
(연체 9.34 · 정상 0.53)를 넣으면 AUC 1.000

그룹 같은 바이어의 다른 달이
학습 · 시험에 갈려 '기억'으로 맞힌다

전처리 전체로 스케일 · 오버샘플한 뒤
나누면 시험 정보가 학습에 샌다



복습 미래 정보(기준일 뒤 결제일 · 뉴스)는 2일차 '시점 정합성' 규칙 그대로 막는다

ML 기초

시연 3 · 누수 탐정과 모델 리그전

분할 3가지 · 모델 4종 · 불균형 변형을 한 표로 비교한다

01

문제 상황

동료가 보고한
'AUC 1.0' 연체 모델 —
믿어도 되나? 정직한
비교표로 다시 만든다

02

Input

- 패널 CSV 4,017행
- 데이터 사전(엑셀)
- 정답 뺀 40행 표

03

진행 과정

- Plan 모드로
  금지 열 · 분할
- 모델 4종 ·
  분할 3 비교
- Claude 직접 채점
- CLAUDE.md에 규칙

04

Output

- HTML 리포트
- 시험 예측 CSV
- CLAUDE.md 규칙

도구 Claude Code(VS Code) Claude LightGBM · scikit-learn

ML 기초

시연 3 프롬프트: 계획만 받는다

Plan 모드에서는 사람이 승인하기 전까지 파일이 바뀌지 않는다

Plan 모드 · 첫 프롬프트

Claude Code

@d3_features_panel.csv 와 @data_dictionary.xlsx 를 읽고 계획만 세워 줘(코드 금지).
목표: late_30d(기준일 뒤 30일 안에 '결제기일 + 30일' 선을 넘는 미결 인보이스 발생) 예측 모델 비교.
1) 특성으로 쓰면 안 되는 열을 '식별자 · 정답이나 보조 열 · 미래 정보 · 같은 정보 중복'으로 나눈 표
2) 검증 분할 3가지 — 무작위 행 / 바이어 단위 / 시간 기준(학습 ≤ 2025-12-31,
시험 2026-01-31~08-31, burn_in 제외) — 의 장단점
3) 비교할 모델과 불균형 처리, 결과 파일 이름

핵심 승인 전에 사람이 확인할 것 — 금지 열 표 · 분할 날짜 · 만들어질 결과 파일 이름

모델

기준선부터: 규칙 점수와 로지스틱

새 모델은 단순한 기준선을 이겨야 쓸 수 있다

규칙 점수 · Rule score

사람이 정한 점수

- 연체 잔액이 있으면 0.2 +
  최장 미결 연체일 ÷ 100
- 사내 'D+30' 경보를 점수로 —
  누구나 설명할 수 있다
- 시험 ROC-AUC 0.939 · PR-AUC 0.349

로지스틱 회귀 · Logistic regression

가중합을 확률로 바꾼다

- 특성 × 가중치의 합 z → p = 1 ÷ (1 + e^−z)
- 계수의 부호가 위험의 방향 —
  곡선은 사람이 만든다
- 시험 ROC-AUC 0.952 · PR-AUC 0.574

핵심 규칙 점수도 꽤 좋다 — 모델의 이득은 PR-AUC와 확률의 질에서 본다

용어 모델

그래디언트 부스팅 Gradient boosted trees

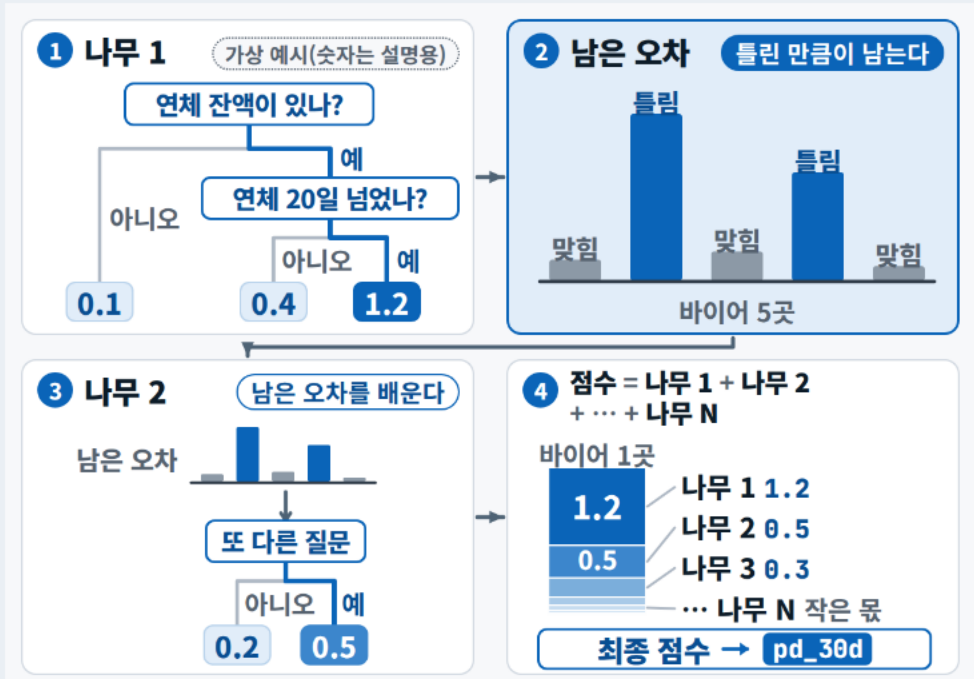
앞 나무가 틀린 만큼을 다음 나무가 고치며 수백 그루를 더하는 모델

트리 예 · 아니오 질문으로 데이터를 나누는 나무 하나 — 혼자서는 약하고 흔들린다

배깅 다른 표본으로 키운 나무 수백 그루의 평균(랜덤 포레스트) · AUC 0.973

부스팅 남은 오차를 다음 나무가 배운다(LightGBM) · AUC 0.976 · PR-AUC 0.709

예 LightGBM · XGBoost · CatBoost — 표 데이터의 기본값



모델

학습 코드 한 장: 분할 · 학습 · 평가

하이퍼파라미터는 학습 전에 사람이 정하는 설정값

```
train = df[df.ref_date.between("2024-03-31", "2025-12-31")]  # 시간 기준 분할
test = df[df.ref_date.between("2026-01-31", "2026-08-31")]   # 시험 8개월
model = lgb.LGBMClassifier(
    n_estimators=300,                                        # 나무 수
    learning_rate=0.03,                                      # 한 그루가 고치는 보폭
    num_leaves=7,                                            # 나무 하나의 복잡도
    min_child_samples=30,                                    # 잎 하나의 최소 행 수
    subsample=0.8, subsample_freq=1, colsample_bytree=0.8,   # 행 · 열 일부만
    reg_lambda=5.0, random_state=42)                         # 규제 · 시드
model.fit(train[cols], train.late_30d)                       # 학습
p = model.predict_proba(test[cols])[:, 1]                    # 연체 확률
roc_auc_score(test.late_30d, p)                              # 0.9759
```

모델

데이터 모양이 모델을 고른다

표는 GBDT, 텍스트는 LLM — 점수는 학습한 모델이 낸다

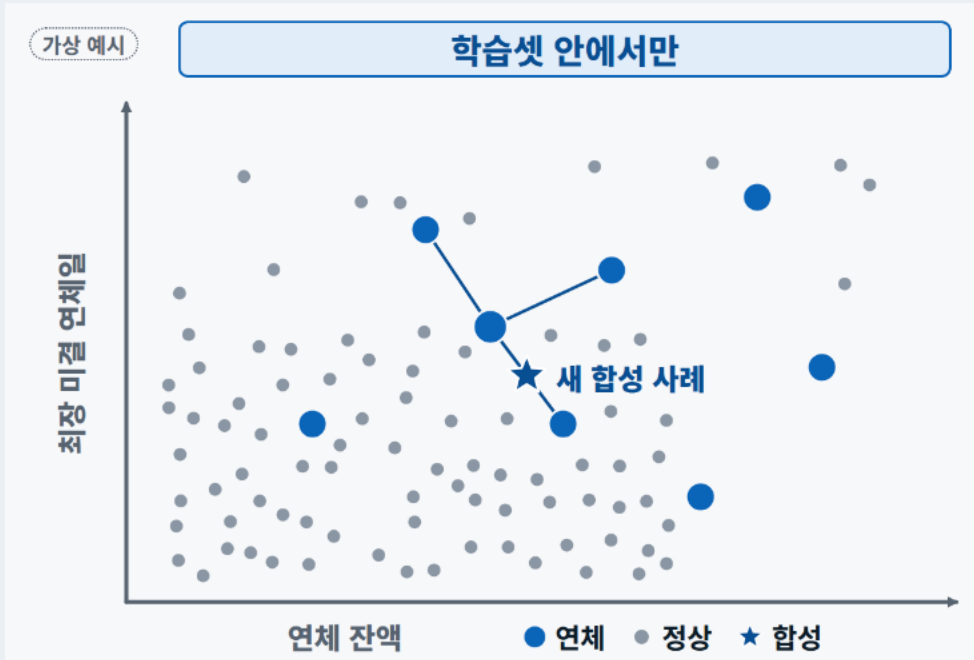
데이터	먼저 쓸 모델	이 과정에서
표(행 · 열)	GBDT · 로지스틱, 작은 표는 표 전용 사전학습 모델(예: TabFM)	연체 확률(오늘)
텍스트	LLM · 임베딩	뉴스 위험지수(2일차) · 규정 검색(5일차)
이미지 · 스캔 서류	딥러닝(비전) · 멀티모달 LLM	서류 판독
시계열	ETS · ARIMA · Prophet · GBDT, 사전학습 시계열 모델	환율 구간(오늘)
표를 LLM이 직접 채점?	기준선과 같은 시험셋으로 검증 — 재현 · 보정 · 비용이 약점	시연 3의 비교

용어 모델

SMOTE Synthetic Minority Over-sampling Technique

드문 쪽(연체) 사례 사이에 새 사례를 합성해 비율을 맞추는 방법

원리	연체 점과 가까운 연체 이웃 (기본 5개 중 하나)을 잇는 선 위에 새 점을 만든다
순서	분할 뒤 학습셋에만 — 먼저 늘리고 나누면 누수
반대쪽	언더샘플링 — 많은 쪽(정상)을 덜어 내 정보를 버린다
예	학습셋 연체 141 · 정상 2,582 — 기본값은 연체를 2,582건까지 합성



모델

불균형 처리, 우리 데이터에서는?

순위는 그대로, 확률만 부푼다 — 임계값을 다시 잡는다

방법	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	평균 확률
LightGBM 그대로	0.976	0.709	0.026	0.055
LightGBM + class weight	0.973	0.759	0.042	0.106
LightGBM + SMOTE(학습셋만)	0.965	0.697	0.028	0.071
로지스틱 그대로	0.952	0.574	0.035	0.055
로지스틱 + 균형 가중	0.956	0.538	0.057	0.149

핵심 시험 1,084행의 실제 연체율은 0.056 — 평균 확률이 이보다 크면 확률이 부푼 것이다

모델

AUC 1.0의 범인은 보조 열이었다

정직한 시간 분할에서는 0.98 안팎, 누수를 넣으면 1.000

INPUT · 계획 + 데이터 사전

구분	열	이유
식별자	buyer_id, ref_date	CLAUDE.md 규칙. 바이어/시점 암기 방지 (분할·그룹 키로만 사용)
식별자성	country_code (20종)	고카디널리티 + region · country_risk가 같은 정보를 이미 담음
정답·보조	late_30d	정답
정답·보조	split_suggested	분할 키(CLAUDE.md 규칙). 라벨 비율과 연결됨
정답·보조	sample_weight	근거 아래 참고. 특성으로 쓰지 않고, 가중치로 쓸 때도 학습 구간 안에서 다시 계산(class_weight)
미래 정보	(사전 기준) 없음	모든 특성은 ref_date 이전 정보로 정의됨. 단, 아래 "시간 대리 변수"를 주의
시간 대리 (드리프트 위험)	fx_krw_close, usd_krw_close (수준값), n_invoices_cum	달력이 갈수록 단조 변화 → 시간 분할에서 외삽 실패/시점 암기 위험. 변화율(fx_chg_*)만 유지, n_invoices_cum은 민감도 실험으로 포함/제외 비교
같은 정보 중복	news_risk_30d	= 10 − news_sent_0_10_30d (상관 1.0) → 하나만
같은 정보 중복	news_sent_min_30d	news_sent와 상관 0.95 + 결측 77% → 제외
같은 정보 중복	usd_krw_chg_30d	fx_chg_30d와 상관 0.93 (fx_krw_close가 usd_krw_close와 73% 동일) → fx_chg_30d만

data_dictionary.xlsx

F286 | 클래스 불균형 보정용 = 파일 행 수 ÷ (2 × 같은 late_30d 값의 행 수)

	column	dtype	한글명	설명	단위	상태
286	sample_weight	number	표본 가중치	클래스 불균형 보정용 = 파일 행 수 ÷ (2 × ...	배	계산
287	split_suggested	text	권장 분할	시간 분할: burn_in = 2024-01-02(재무제...	–	교육용 가
288	late_30d	integer	라벨: 30일 이내 연체	기준일 후 30일 안에 이 바이어의 외상 인...	0/1	라벨

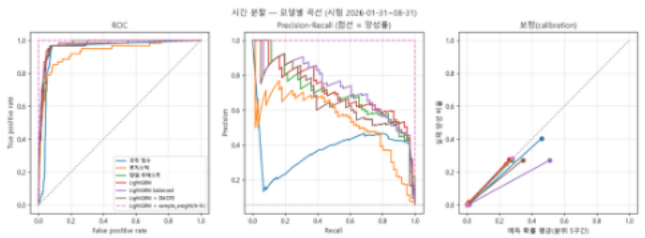
계획의 특성 제외 표 + 사전의 sample_weight 정의

Claude Code →

OUTPUT · 결과 예시(특성 63열로 실행)

분할	모델	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	평균 확률	실제 양성률	비고
시간 기준	규칙 점수	0.939	0.349	0.044	0.071	0.056	학습 없음
시간 기준	로지스틱	0.930	0.550	0.036	0.052	0.056	
시간 기준	랜덤 포레스트	0.975	0.699	0.029	0.059	0.056	
시간 기준	LightGBM	0.977	0.715	0.026	0.054	0.056	
시간 기준	LightGBM balanced	0.972	0.732	0.043	0.106	0.056	class_weight='balanced'
시간 기준	LightGBM + SMOTE	0.966	0.668	0.031	0.071	0.056	SMOTE는 학습셋에만(파이프라인)
시간 기준	LightGBM + sample_weight(누수)	1.000	1.000	0.000	0.056	0.056	누수 실험 — 정답이 열에 그대로 들어 있음
무작위 행	LightGBM	0.973	0.645	0.028	0.046	0.054	
바이어 단위	LightGBM	0.961	0.645	0.032	0.064	0.061	

3. 시간 분할: ROC · PR · 보정



규칙 0.939 · 로지스틱 0.930 · LightGBM 0.977 · 누수 1.000

03

평가하고, 정하고, 설명하기

평가 지표 · 비용 임계값 · 등급 · SHAP

- 평가 — 혼동행렬 · 정밀도/재현율 · ROC/PR · 보정
- 결정 — 비용 임계값 · 업무 언어 · 등급 → 시연 4
- 해석 · 책임 — SHAP · 한계 → 시연 5

용어 평가

혼동행렬 Confusion matrix

실제(연체 · 정상) × 예측(경보 · 정상) 네 칸에 건수를 센 표

결과 시험 1,084행 · t 0.17 →
TP 55 · FN 6 · FP 46 · TN 977

의미 FN = 놓친 돈(보상 제외 위험까지),
FP = 괜한 선적 보류 · 잃는 매출

비용 5 × FN + 1 × FP(사내 가정) = 5 × 6 + 46 = 76



평가

정밀도와 재현율은 서로 당긴다

임계값을 내리면 더 잡지만 헛경보도 늘어난다

정밀도 · Precision

TP ÷ (TP + FP) = 55 ÷ 101 = 0.54

- '경보를 믿어도 되나' — 경보 중 진짜 비율
- 높이면 과도한 여신 제한을 막는다
- 올리려면 임계값을 높인다 —
  대신 놓치는 연체가 는다

재현율 · Recall

TP ÷ (TP + FN) = 55 ÷ 61 = 0.90

- '선을 넘을 바이어를 몇 % 미리 보나'
- 높이면 미수금 손실을 줄인다
- 올리려면 임계값을 낮춘다 — 대신 헛경보가 는다

핵심 t 0.5면 재현율 0.52 · 정밀도 0.68, t 0.09면 0.97 · 0.48 — 둘의 조화평균 F1은 t 0.17에서 0.68

용어 평가

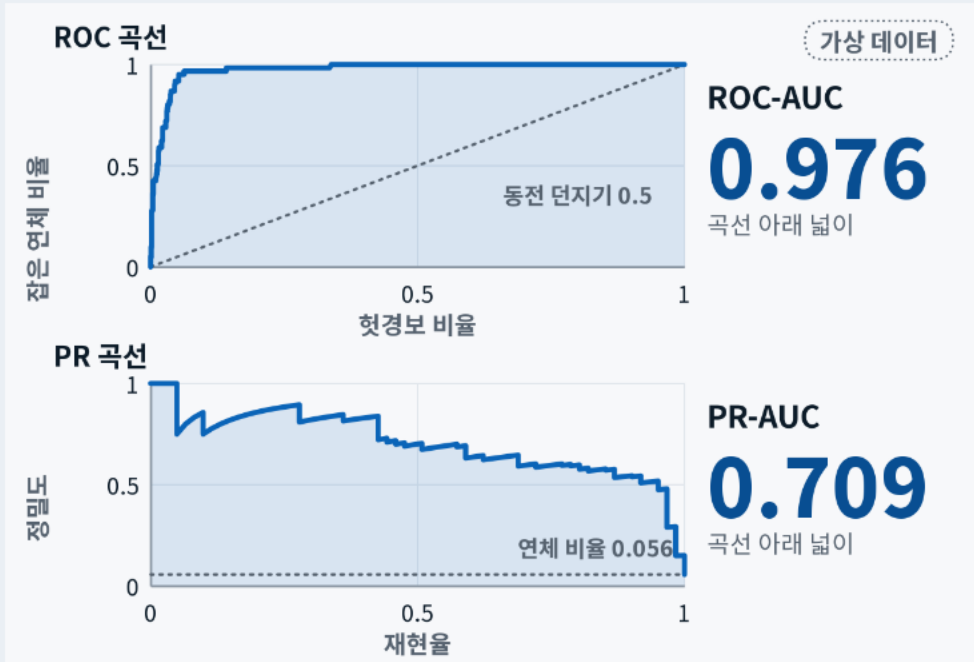
ROC-AUC · PR-AUC Area under the curve

임계값을 0 → 1로 옮기며 그린 곡선 아래 넓이 — 순서의 질을 한 숫자로

ROC AUC 0.976 = 연체 1곳 · 정상 1곳을 뽑으면
97.6% 확률로 연체 쪽 점수가 높다
(0.5 = 동전 던지기)

PR PR-AUC 0.709 — 기준선은 연체 비율 0.056,
드문 사건에서는 함께 본다

주의 지금 연체 중인 바이어끼리만 보면
AUC 0.80 — '진짜 실력'에 가깝다



용어 평가

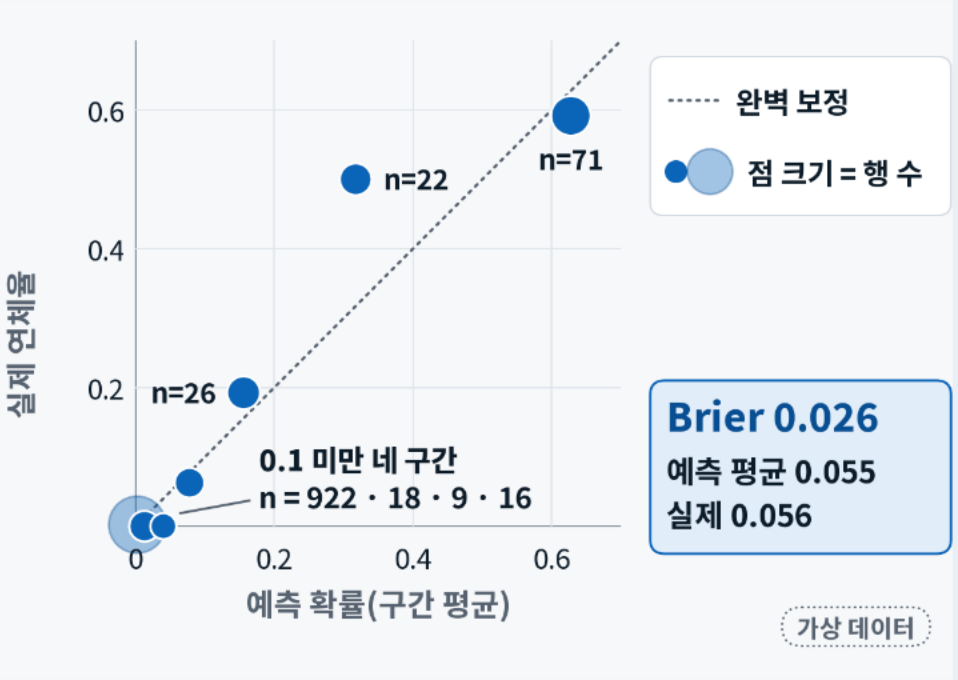
보정 · 브라이어 점수 Calibration · Brier score

예측 확률과 실제 비율이 맞는 정도 — Brier = (확률 − 실제)²의 평균

결과 예측 0.1–0.2 → 실제 19% · 0.2–0.4 → 50% · 0.4 이상 → 59% · Brier 0.026

주의 불균형 처리는 평균 확률을 부풀린다 (0.055 → 0.106) → Platt · Isotonic으로 보정

쓰임 4일차 기대손실 PD × LGD × EAD의 PD에 그대로 들어간다



평가

임계값은 경영 결정이다

놓친 연체 1건 = 헛경보 5건이면 t = 1 ÷ (1 + 5) ≈ 0.17

160

기본값 0.5의 비용

놓친 연체 29 · 헛경보 15
→ 5 × 29 + 15

76

비용 기준 0.17의 비용

놓친 연체 6 · 헛경보 46 → 5 × 6 + 46

0.09

비용비 10:1이면 t

재현율 0.97 · 헛경보 64

핵심 같은 모델, 임계값만 바꿔 비용 160 → 76 — 비용비는 여신위원회가 정한다

평가

모델 지표를 업무 언어로 바꾼다

위원회는 AUC가 아니라 놓친 돈과 일의 양을 묻는다

모델 지표	업무 언어	우리 숫자(시험 8개월)
임계값 0.17	연체 확률 17% 이상이면 확인 대상	비용비 5:1 → 1 ÷ (1 + 5)
재현율 0.90	선을 넘을 연체 10건 중 9건을 미리 본다	연체 61건 중 55건(바이어-월)
정밀도 0.54	경보 2건 중 1건은 확인해 보면 정상	경보 101건 중 46건
경보 수	담당자 확인 업무량	월 8–16건(평균 약 13건)
놓친 연체	미리 못 본 미수	6건(금액으로도 본다)
등급 분포	결제조건 · 한도가 바뀌는 바이어 수	C 18곳(2026-09-30)
확률	기대손실(PD × LGD × EAD)	4일차 입력

핵심 보고서에는 지표마다 업무 언어 한 줄을 붙인다 — 숫자만 보내지 않는다

평가

등급은 조치로 이어진다

C는 t 이상, B는 t/2, A는 t/4 — 결정은 사람이 한다

등급	pd_30d 구간	허용 결제조건 · 한도 상한(가상 규정)	재검토	2026-09-30
S	0.042 미만	O/A · D/A 90일 이내 · 별도 상한 없음	연 1회	127곳
A	0.042–0.085	O/A · D/A 60일 이내 · 상한 $200,000	반기 1회	2곳
B	0.085–0.170	30일 이내(보험 필수) 또는 선수금 30% 이상 · 상한 $100,000	분기 1회	3곳
C	0.170 이상	선수금 · 신용장만 · 신용한도 0	분기 1회	18곳

핵심 한도를 30% 넘게 줄이는 결정은 모델 결과만으로 확정하지 않는다

평가

시연 4 · 비용으로 움직이는 임계값 엑셀

규정 문서와 예측 결과로 수식이 살아 있는 시뮬레이터

01

문제 상황

여신위원회가 회의 중에 묻는다: '놓친 연체를 10배로 보면 경보가 얼마나 늘어나나?'

→

02

Input

- 시험 예측 CSV 1,084행
- 여신관리규정(md)

→

03

진행 과정

- 규정에서 임계값 · 등급 규칙 요약
- 엑셀 5시트를 수식으로 생성
- 파이썬 검산값과 대조
- FN 비용 5 → 10

→

04

Output

- 수식 · 차트가 살아 있는 엑셀
- 혼동행렬 · 비용곡선 · 등급
- 검산표

도구 Claude Code(VS Code) openpyxl Excel

평가

시연 4 프롬프트: 계산은 엑셀 수식으로

값이 아니라 수식을 남겨야 회의에서 숫자를 바꿀 수 있다

둘째 프롬프트 · 엑셀 만들기 Claude Code

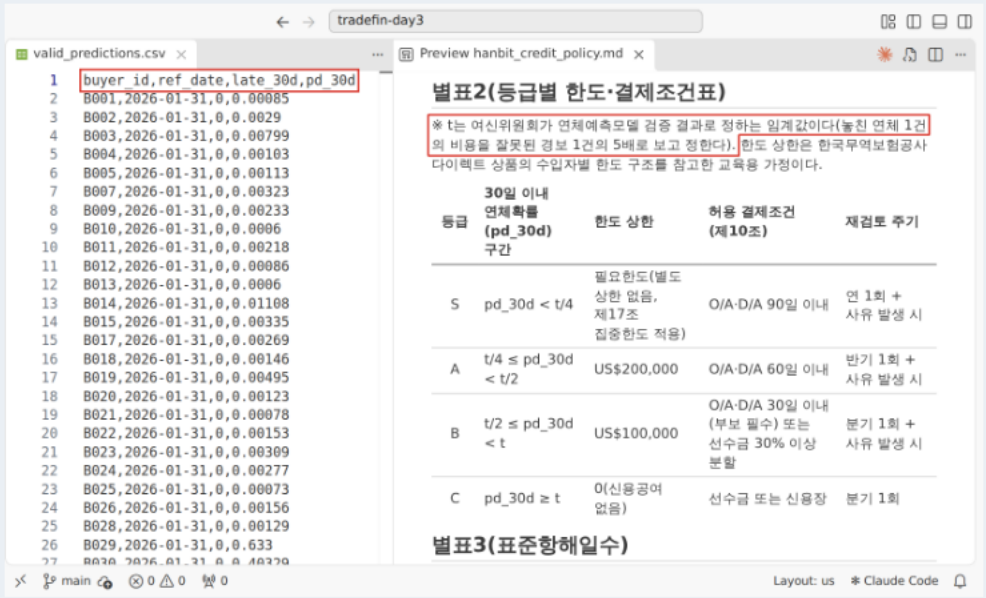
@valid_predictions.csv (시험 1,084행: late_30d, pd_30d)로
outputs/d3_threshold_simulator.xlsx를 만들어. 시트 5개:
1) 설정: FN 비용(기본 5) · FP 비용(기본 1) 노란 입력 칸, t = FP ÷ (FP + FN) 수식, t 직접 입력 칸(비우면 수식 값)
2) 혼동행렬: COUNTIFS로 TP · FN · FP · TN, 재현율 · 정밀도 · 경보 수 · 비용(FN 비용 × FN + FP 비용 × FP)
3) 비용곡선: t 0.02~0.60(0.02 간격) 표 + 꺾은선 차트, 지금 t 표시
4) 등급: t/4 · t/2 · t 기준 S/A/B/C(IFS, C부터 검사), 등급별 건수와 실제 연체율(단조성)
5) 데이터: 원본
계산은 전부 엑셀 수식으로 남겨서 비용 칸만 바꾸면 다시 계산되게 해.
다 만들면 같은 계산을 파이썬으로 해서 5:1과 10:1의 TP · FN · FP · TN · 비용 검산표를 보여 줘.

평가

FN 비용을 10으로 바꾸면 t는 0.09

같은 모델, 비용만 바꿔도 경보 수와 등급이 달라진다

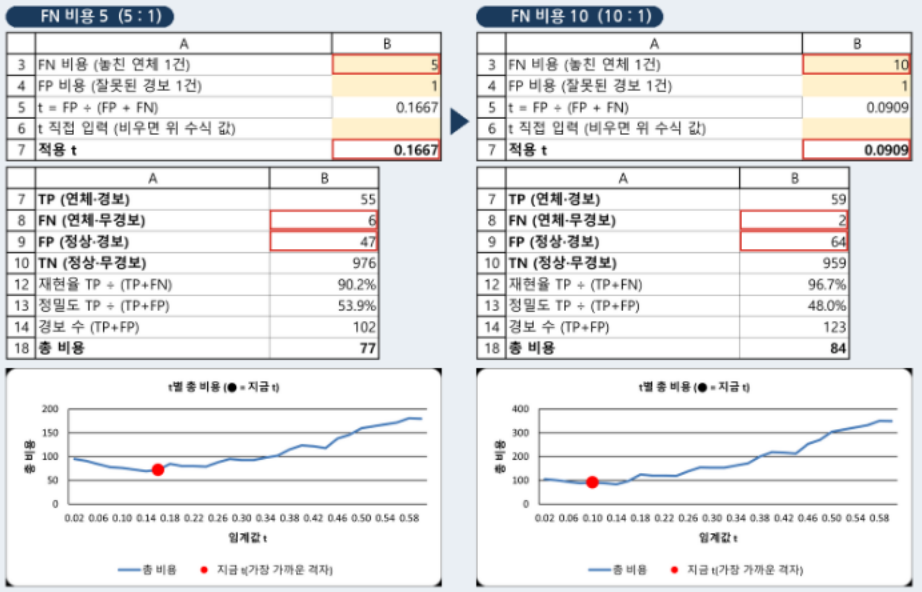
INPUT · 예측 CSV + 규정



예측 CSV + 규정의 등급표(별표2)

Claude Code →

OUTPUT · 임계값 시뮬레이터



5:1 t 0.167 · FN 6 · FP 47 → 10:1 t 0.091 · FN 2 · FP 64

용어 해석 · 책임

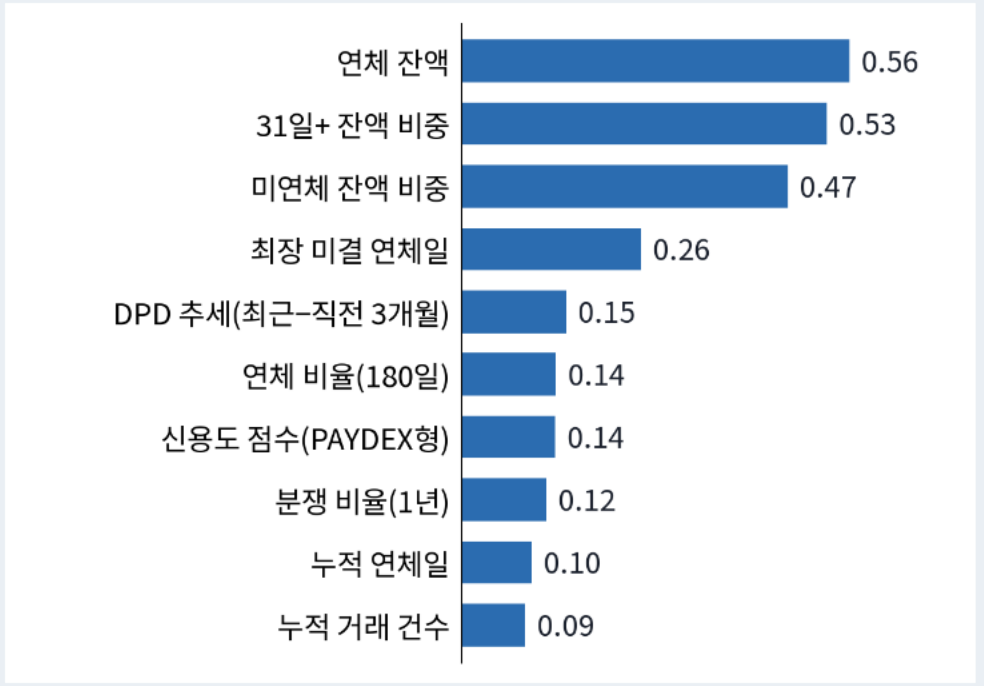
SHAP SHapley Additive exPlanations

한 예측을 '기준값 + 특성별 기여의 합'으로 나눠 보여 주는 방법

전역 150곳 평균 |SHAP| 상위 — 연체 잔액 · 31일+ 잔액 비중 · 미연체 잔액 비중 · 최장 미결 연체일 · DPD 추세

재무 부채비율 14위 · DSO 17위 · 유동비율 18위 · 영업이익률 20위

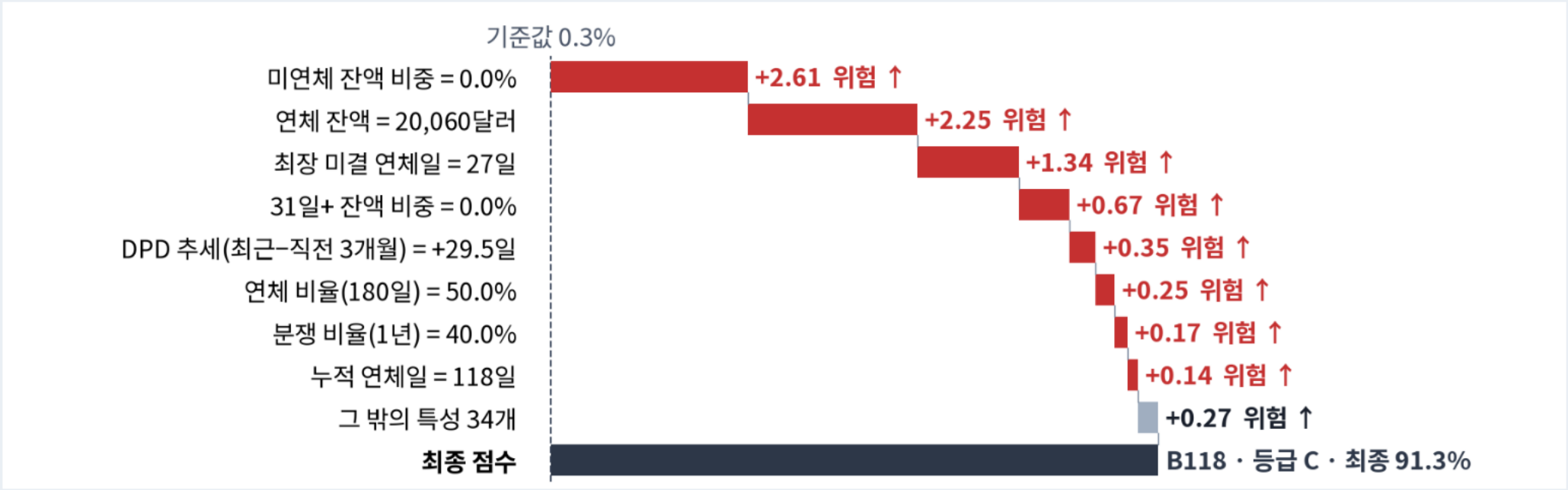
의미 재무제표보다 결제 행동이 먼저 말한다 — 원인이 아니라 모델의 판단 근거



해석 · 책임

B118이 C등급인 이유, 근거 3줄

기준값에서 출발해 특성마다 위험을 올리고(+) 내린다(−)



① 미연체 잔액 비중 0.0%(+2.61) ② 연체 잔액 20,060달러(+2.25) ③ 최장 미결 연체일 27일(+1.34) → 최종 91.3%

해석 · 책임

설명할 수 있어도 원인은 아니다

모델의 한계와 편향을 근거 자료에 함께 쓴다

- SHAP은 모델의 판단 근거다 — '이 값을 바꾸면 연체가 줄어든다'는 인과가 아니다
- 레이블 구조상 '지금 연체 중인가'가 판단을 지배한다 —
  연체 중인 바이어끼리만 비교하면 AUC는 0.80으로 내려간다
- 이력이 짧은 신규 바이어 · 조작된 재무제표에는 늦게 반응한다 —
  제출 직후 등급 급상승 + 외상 확대 요구는 사람이 먼저 본다
- 대리 변수: 국가 · 업종 열을 빼도 국가위험 점수 · 환율 ·
  결제조건 열이 대신할 수 있다 → 그룹별 오류율을 따로 점검한다
- 한도 30% 넘는 감액 · 거래 중단은 모델 결과만으로 정하지 않는다 — 사람이 승인하고 기록한다

해석 · 책임

시연 5 · SHAP 근거를 위원회 슬라이드로

Claude Code가 계산하고, Cowork가 회사 양식으로 발표 자료를 만든다

01

문제 상황

C등급 B118의 거래조건 변경을 내일 여신위원회에 올린다 — 숫자는 정확하게, 양식은 회사 것으로

→

02

Input

- 모델 · 150곳 CSV
- 여신관리규정(md)
- 회사 양식(.pptx)

→

03

진행 과정

- SHAP 계산 · 그림 4
- Cowork로 3장 작성
- 숫자 대조표
- 사람이 결론 수정

→

04

Output

- 위원회 슬라이드 3장
- 그림 4 · 사유 표
- 숫자 대조표

도구 Claude Code(VS Code) Claude Cowork(데스크톱 앱) PowerPoint

해석 · 책임

시연 5 프롬프트: 위원회 슬라이드 3장

근거 파일 · 장별 구성 · 숫자 규칙 · 승인 표시를 한 번에 준다

Cowork · 연결한 폴더 reports/shap

Claude Cowork

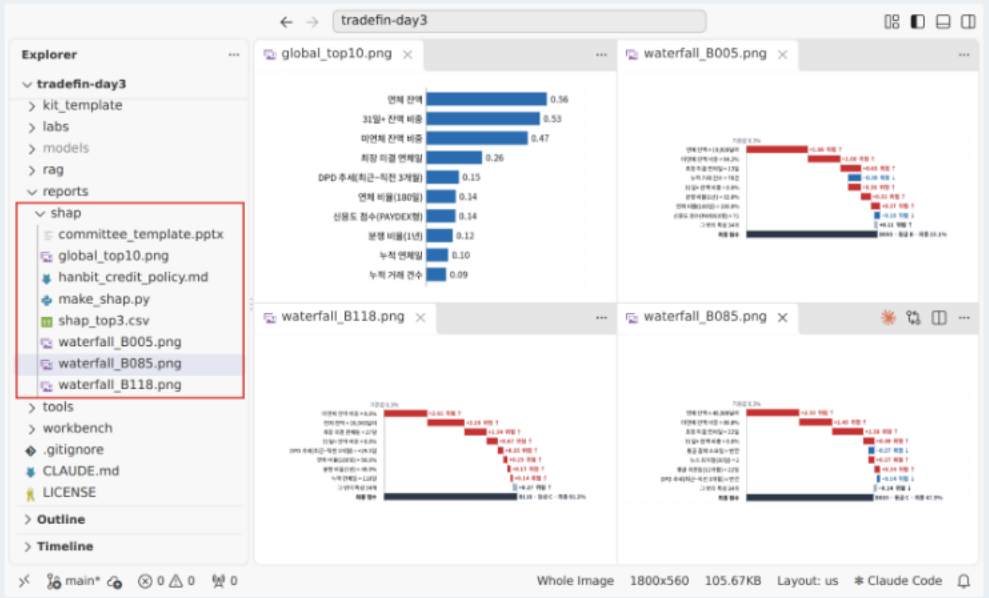
이 폴더의 shap_top3.csv · waterfall_B118.png · hanbit_credit_policy.md(제5·8·10·23조)만 근거로
B118 여신위원회 보고 슬라이드 3장을 만들어 줘.
양식은 committee_template.pptx, 저장은 B118_committee_brief.pptx.
1장 결론과 결정 요청 — 결론 1문장(현행 유지 / 조건 강화 / 신규 O/A 중단 검토 중 하나) + 위원회에 요청할 결정 1줄
2장 근거 — waterfall_B118.png + 위험을 올린 요인 3 · 낮춘 요인 2(한글 특성명 – 값 – 기여 – 업무 해석)
3장 사람이 확인할 것 3 + 한계 3(SHAP은 원인이 아님 · 합성 데이터 150곳 · 신규 · 조작 재무제표에 늦게 반응)
[규칙] 입력에 없는 숫자는 쓰지 않는다. 기여의 부호를 바꾸지 않는다. 모든 장 바닥글에 '사람 승인 전 초안'.

해석 · 책임

숫자는 CSV에서, 승인은 사람이

슬라이드의 모든 숫자를 원본과 대조한 표까지 남긴다

INPUT · 폴더 reports/shap



reports/shap — 그림 4장 · 사유 표 · 규정 · 양식

Claude Code →

OUTPUT · 슬라이드 3장 + 대조표(결과 예시)



슬라이드 3장 + 대조표 — 숫자 50개 중 일치 27 · 불일치 0

실습 · 연체 모델을 만들고 근거를 남긴다

실습 A 13:00–14:50 · 실습 B 15:00–16:50

- 오늘 파일 받기 — uv run python tools/get_day_files.py 3 (막히면 사이트 ZIP)
- VS Code에서 폴더 '신뢰' → Claude Code 로그인 · 권한 모드 확인
- 오늘 데이터 파일 4개가 열리는지 확인
- 막히면 채팅만으로 — ChatGPT · Claude에 CSV를 올리고 같은 문장
- 회사 실데이터는 어떤 AI 도구에도 넣지 않는다

실습

오늘의 데이터: 연체 확률 · 환율 시계열

모두 가상 회사의 합성 데이터 — AI 도구에 넣어도 된다

파일	크기	내용	주요 열
d3_start_features.csv	300행 × 53열	150곳 × 기준일 2개 2월 말 · 8월 말, 연체 16건	buyer_id · late_30d split_suggested
d3_features_panel.csv	4,017행 × 53열	바이어 × 월(2024-01~2026-08) 연체 215건	ref_date · n_invoices_cum avg_days_to_pay
d3_start_scoring.csv	150행 × 50열	2026-09-30 현재 150곳 정답 없음 — 점수를 붙일 대상	특성만(late_30d 없음)
fx_forecast_inputs.csv	767행 × 4열	원/달러 일별 종가(2023-09~2026-09)	date · usd_krw · split
data_dictionary.xlsx	시트 6개	열 이름 · 뜻 · 단위 · 코드표	columns · codes 시트

주의 sample_weight는 불균형 보정 가중치 — 특성으로 넣으면 누수다

실습

오후의 흐름: 결합에서 저장까지

실습 A는 모델을, 실습 B는 등급 · 근거 · 환율을 만든다

01

데이터 결합 확인

데이터 카드
금지 열 표

→

02

예측 모델 실행

기준선
LightGBM
누수 실험

→

03

정확도 지표 검증

AUC
재현율
비용 기준 t

→

04

연체 확률 확인

150곳
pd_30d

→

05

등급 · 근거 · 환율

S/A/B/C
SHAP 메모
95% 구간

→

06

저장 · PR

16:45 저장
짝 리뷰

트랙 트랙 셋 — 기본(300행) · 표준(패널 시간 분할) · 도전(불균형 비교 · 부트스트랩 · worktree)

실습

실습 A-1 · 데이터 카드와 첫 모델

13:00–13:50 · 시연 3을 300행으로 줄여 직접 한다

01 오늘 파일 받기 → 브랜치 d3-model → Claude Code에 @d3_rules.md(오늘의 데이터 규칙)부터 읽히기

02 Plan 모드로 데이터 카드 → outputs/d3_data_card.md
행 · 열 수, 기준일별 연체 건수, 쓰면 안 되는 열과 이유

03 split_suggested로 나눠 로지스틱 · LightGBM 학습 → d3_eval.md(AUC · PR-AUC · Brier)

04 누수 실험: sample_weight를 넣으면? → AUC 비교 후 diff로 원상복구 확인

05 커밋 — 메시지 두 줄(무엇 / 왜)

목표

300행 특성표로 기준선과 LightGBM을 학습하고, 누수를 직접 확인한다

산출물

d3_data_card.md · d3_eval.md · d3_train.py · 커밋 1개

도구

Claude Code | Git

실습

실습 A-2 · 비용 기준 임계값

14:00–14:50 · 시연 4를 내 모델과 내 비용비로

01	t = 0.05~0.50 비용표(5 × FN + FP) → d3_threshold.md 최소 비용 t와 이론값 1/6을 비교한다
02	놓친 연체(FN) 바이어 목록과 주요 특성 3개 → 공통점 2줄
03	내 회사 비용비(3:1 또는 10:1)로 다시 → 무엇이 바뀌나 1줄
04	표준: 패널 시간 분할로 같은 실험 도전 ①: class weight · SMOTE 비교 도전 ②: 부트스트랩 AUC 구간 · worktree 병렬
05	14:45 기대 범위 확인 → 커밋 · push

목표

오분류 비용으로 임계값을 정하고,
놓친 바이어를 이름으로 본다

산출물

d3_threshold.md · 커밋 2개 이상

도구

Claude Code　Git

실습

실습 B-1 · 150곳 점수와 등급 매칭

15:00–15:50 · 엑셀에서 끌어 매긴 등급을 AI 결과와 대조

01 내 모델로 150곳 점수 →
d3_scores.csv(buyer_id · ref_date · pd_30d)

02 d3_grade_banding.xlsx: pred 시트에 붙여넣기 →
t 입력 → IFS 수식 → 채우기 핸들로 끌어 내리기

03 조건부 서식(C 빨강 · B 주황 + 글자) → 피벗으로 등급 분포

04 단조성: 시험셋 등급별 실제 연체율이 S < A < B < C인가

05 Claude Code로 같은 규칙 →
엑셀과 다른 행 찾기 → d3_end_scored.csv

목표

150곳에 pd_30d와 S/A/B/C를 붙이고, 엑셀과 AI 결과를 대조한다

산출물

d3_end_scored.csv
150행 · 6열 · UTF-8
등급 분포 · 단조성 표

도구

Claude Code | Excel

실습

실습 B-2 · 근거 메모와 환율 구간

16:00–16:50 · 시연 5 · 2를 줄여서 → 16:45 저장

01 SHAP: 전역 상위 10 + C등급 1곳 워터폴 → PNG 2장

02 메모 프롬프트(5칸) → d3_shap_memo.md
결론 · 확인할 것 · 한계는 내가 고친다

03 환율: 5/29까지 학습 → 95% 구간 · 6/5 포함 여부 → d3_fx.md

04 16:45 저장 확인: d3_end_scored.csv
150행 · 6열 · UTF-8 → 커밋 · push

05 PR 열기 → 짝에게 링크, 짝은 코멘트 1개

목표

C등급 한 곳의 근거 메모와 환율 위험 구간을 만들고 16:45에 저장한다

산출물

d3_shap_memo.md + PNG · d3_fx.md + PNG · PR 링크

도구

Claude Code | Git | GitHub

실습

이 숫자 근처면 맞게 가고 있다

시험 연체가 4건뿐이라 AUC가 흔들리는 것은 정상

확인할 것	기대 범위	아니면
데이터 카드	300행 · 연체 16 · 기준일 2개	파일과 인코딩 확인
시험셋(split_suggested)	88행 · 연체 4	분할 열 확인
AUC(300행)	0.80–1.00, 모델 · 특성마다 흔들림	0.99 이상 고정이면 누수 점검
sample_weight 넣으면	AUC 1.00	안 오르면 열이 빠졌는지
패널 시간 분할	LightGBM 0.97–0.98	분할 날짜 확인
비용 최소 t(5:1)	0.1–0.25(이론 0.17)	비용식 5 × FN + FP
등급 · 환율	S 대다수 · C 15–20곳 / 6/5는 95% 구간 밖	IFS 순서 · 날짜 형식

핵심 **범위 밖이면 숫자를 고치기 전에 오른쪽 칸부터 확인한다**

실습

오늘 남길 것과 저장할 곳

연체 확률 모델 결과와 SHAP 근거 메모가 오늘의 결과물

결과물	파일	어디에
연체 확률 모델 결과	d3_end_scored.csv(150행 · 6열)	outputs 폴더
평가 · 임계값 기록	d3_eval.md · d3_threshold.md	outputs 폴더
SHAP 근거 메모	d3_shap_memo.md + PNG 2	outputs 폴더
환율 위험 구간	d3_fx.md + PNG	outputs 폴더
재현 메모	notes.md(시드 · 버전 · AUC · t · 비용비 근거)	오늘 폴더
공유	PR 링크	제출 칸에 붙여 넣기

위치 오늘 폴더 = workbench/day3 — 결과 파일은 outputs, notes.md만 폴더 바로 아래

04

같은 입력이면 같은 결과

MLOps 입문 — 기록 · 버전 · 배포 · 감시

- 수명주기 · 2일차 구조에 더하는 것 · 재현의 네 기둥
- 실험 추적 · 모델 카드
- 배포 방식(배치 · 온라인) · 드리프트 감시
- 시연 6 — 실험 기록과 PR 자동 검증
- 수강생 PR 리뷰 · 오늘 정리

MLOps

모델은 배포한 날부터 낡는다

데이터 → 학습 → 평가 → 배포 → 감시 → 재학습의 고리



핵심 노트북에서 한 번 돌린 모델은 실험이다 — 고리가 돌아야 서비스가 된다

MLOps

2일차 구조에 ML이 더하는 것

재현 = 코드 + 데이터 + 환경 + 시드 — 넷 중 하나만 바뀌어도 숫자가 바뀐다

2일차 프로젝트 구조 + ML 몫

```
2일차: data/ src/ tests/ CLAUDE.md uv.lock
+ params.yaml            # 하이퍼파라미터 · 비용비
+ src/train.py · score.py · evaluate.py
+ models/day3_lgbm.txt       # 학습된 모델(day3_lgbm_v1)
+ models/model_card.md       # 모델의 이력서
+ models/metrics.json        # PR에서 비교할 지표
+ .github/workflows/train.yml
$ uv run python src/train.py --params params.yaml
```

- **코드**
  Git 커밋 해시 — 어느 코드로 돌렸나
- **데이터**
  파일 해시(sha256)
  큰 파일은 DVC · Git LFS
- **환경**
  uv.lock — Python 3.13
  LightGBM 4.7 · scikit-learn 1.9
- **시드**
  random_state = 42 — 무작위도 고정

용어 MLOps

실험 추적 Experiment tracking

실행마다 설정 · 지표 · 산출물 · 코드 커밋을 자동으로 남겨 비교하는 일

도구

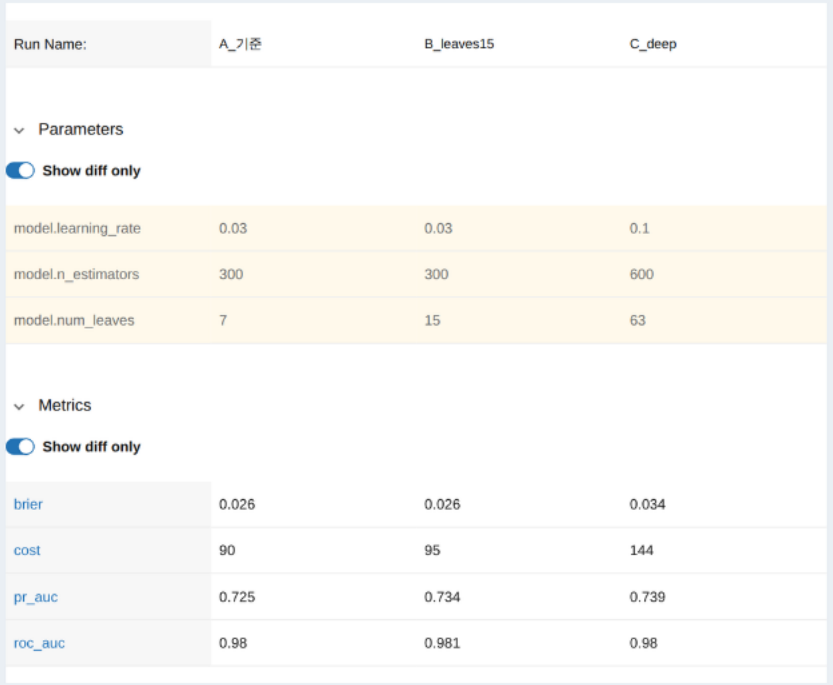
MLflow — 오픈소스
mlflow ui로 내 PC 브라우저에서 비교

대신하는 것

손으로 쓰는 엑셀 실험 일지
→ 설정과 결과가 어긋나지 않는다

오늘 비교

잎 7 · 잎 15 · 깊은 나무 — 세 실행
ROC-AUC · PR-AUC · Brier · 비용



Run Name:	A_기준	B_leaves15	C_deep
Parameters			
Show diff only			
model.learning_rate	0.03	0.03	0.1
model.n_estimators	300	300	600
model.num_leaves	7	15	63
Metrics			
Show diff only			
brier	0.026	0.026	0.034
cost	90	95	144
pr_auc	0.725	0.734	0.739
roc_auc	0.98	0.981	0.98

용어 MLOps

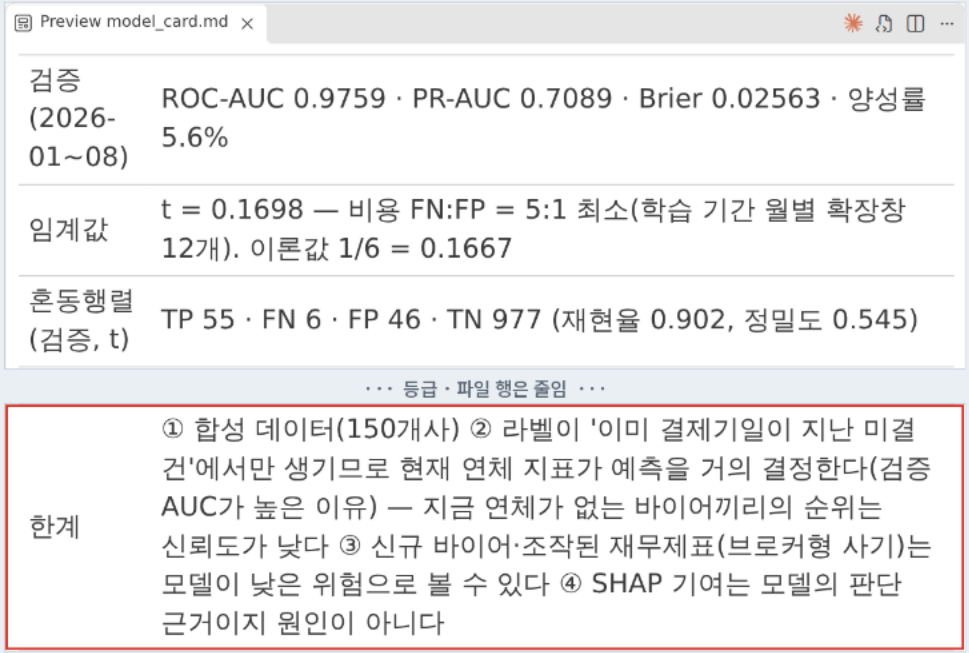
모델 카드 Model card

모델의 목적 · 데이터 · 성능 · 임계값 근거 · 한계를 적은 한 장

무엇 day3_lgbm_v1 — late_30d → S/A/B/C,
학습 2024-03~2026-08(3,807행)

성능 시험 ROC-AUC 0.976 · PR-AUC 0.709 ·
Brier 0.026 · t 0.17(FN:FP 5:1)

한계 합성 150곳 · 현재 연체가 판단 지배 ·
신규 · 조작 재무제표 · SHAP ≠ 원인


Preview model_card.md

검증 (2026-01~08)	ROC-AUC 0.9759 · PR-AUC 0.7089 · Brier 0.02563 · 양성률 5.6%
임계값	t = 0.1698 — 비용 FN:FP = 5:1 최소(학습 기간 월별 확장창 12개). 이론값 1/6 = 0.1667
혼동행렬 (검증, t)	TP 55 · FN 6 · FP 46 · TN 977 (재현율 0.902, 정밀도 0.545)

··· 등급 · 파일 행은 줄임 ···

한계	① 합성 데이터(150개사) ② 라벨이 '이미 결제기일이 지난 미결건'에서만 생기므로 현재 연체 지표가 예측을 거의 결정한다(검증 AUC가 높은 이유) — 지금 연체가 없는 바이어끼리의 순위는 신뢰도가 낮다 ③ 신규 바이어·조작된 재무제표(브로커형 사기)는 모델이 낮은 위험으로 볼 수 있다 ④ SHAP 기여는 모델의 판단 근거이지 원인이 아니다

MLOps

배포: 모아서 한 번에냐, 요청마다냐

업무 주기가 배포 방식을 정한다

배치 점수 · Batch scoring

모아서 한 번에 — 월말 150곳

- 월말에 150곳을 한꺼번에 점수 → CSV · DB
- 등급 · 한도 · 대시보드로 이어진다
- 단순하고 감사가 쉽다 — 우리 기본 방식

온라인 서빙 · Online serving

요청마다 즉시 — API

- POST /predict → {"pd_30d": 0.91}
- 신규 바이어 심사 · 앱 연동
- 응답 시간 · 인증 · 버전을 관리해야 한다 → 5일차

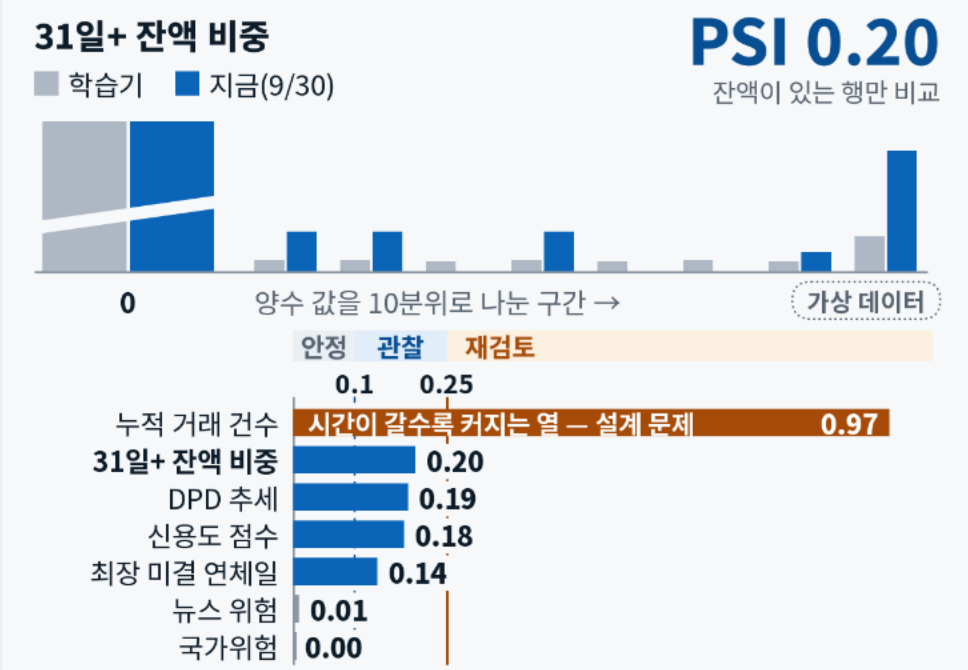
핵심 데이터가 월말에 갱신되면 배치가 맞다 — '실시간'이 늘 좋은 것은 아니다

용어 MLOps

드리프트 · PSI Data drift · Population Stability Index

학습 때와 지금의 데이터 분포가 달라지는 현상, PSI는 그 크기를 재는 지표

기준	PSI 0.1 미만 안정 · 0.25 이상 재검토
우리 데이터	31일+ 잔액 보유 4.3% → 8.7%(PSI 0.20) DPD 추세 0.19 · 국가위험 0.00
설계 문제	누적 거래 건수 0.97 — 시간이 갈수록 저절로 커지는 열 → 최근 12개월 건수로
실적 감시	2026-08 예측 평균 6.4% vs 실제 9.0%



MLOps

시연 6 · 실험 기록과 PR 자동 검증

MLflow로 비교하고, PR을 열면 Actions가 다시 학습해 기준과 견준다

01

문제 상황

동료가 '나무를 깊게 하니 AUC가 올랐다'며 설정 변경 PR을 올렸다 — 감으로 병합하지 않는다

→

02

Input

- 시연용 GitHub 저장소
- 시연용 가상 패널 4,017행(특성 15)
- params.yaml · 워크플로

→

03

진행 과정

- MLflow로 3개 비교
- 브랜치 → PR
- Actions: 재학습 · 게이트
- 결과를 PR 코멘트로

→

04

Output

- MLflow 비교 화면
- PR 체크 실패 / 통과
- 검사 결과
- PR 코멘트

도구 Claude Code(VS Code) MLflow GitHub Actions gh

MLOps

AUC가 올라도 비용이 늘면 병합하지 않는다

PR마다 같은 데이터로 다시 학습해 기준 모델과 비교한다

INPUT · PR의 변경

14 params.yaml

```
@@ -10,10 +10,10 @@ cost:
10 10   threshold: 0.1667                # fp / (fp + fn) = 1/6
11 11 # 기준(main) 설정 — 이 아래 일곱 줄을 바꾸면 모델이 달라진다
12 12 model:
13    -   n_estimators: 300
14    -   learning_rate: 0.03
15    -   num_leaves: 7
16    -   min_child_samples: 30
17    -   subsample: 0.8
18    -   colsample_bytree: 0.8
19    -   reg_lambda: 5
   13 +   n_estimators: 600
   14 +   learning_rate: 0.1
   15 +   num_leaves: 63
   16 +   min_child_samples: 5
   17 +   subsample: 1
   18 +   colsample_bytree: 1
   19 +   reg_lambda: 0
```

params.yaml diff — 설정 C(잎 63 · 600그루)

Actions →

OUTPUT · 품질 게이트 결과

Triggered via pull request 1 minute ago
brainini opened #12 `exp/deep-trees`

Status: **Failure**
Total duration: **17s**
Artifacts: –

Annotations
3 errors and 1 notice

- **train-check**
  Process completed with exit code 1.
- **품질 게이트 실패**
  Brier 0.0256 → 0.0336: 허용 상한 0.0286 초과(확률이 부정확해짐)
- **품질 게이트 실패**
  비용 90 → 144: 허용 상한 99.0 초과
- **기준(main) → 이 PR**
  ROC-AUC 0.9801 → 0.9805 · PR-AUC 0.7249 → 0.7394 · Brier 0.0256 → 0.0336 · 비용 90 → 144

게이트 실패 — PR-AUC 0.7249 → 0.7394 · 비용 90 → 144

정리

오늘 배운 것

오늘의 다섯 줄 — 월요일 한도 계산이 여기서 출발한다

01 드문 사건은 기저율부터 — 정확도 대신 재현율 · 정밀도 · PR-AUC

02 레이블과 분할이 문제를 정한다 — 시간 · 바이어 단위로, 누수는 의심부터

03 임계값은 비용으로 정하는 경영 결정(5:1 → 0.17), 등급은 t/4 · t/2 · t

04 SHAP은 근거이지 원인이 아니다 — 자료의 숫자는 원본과 대조한다

05 같은 입력이면 같은 결과 — 실험 기록 · 버전 · 품질 게이트

다음 월요일: 오늘 등급 → 등급별 안전 여신 한도 · 조기 경보 시뮬레이션

정리

모델은 확률을 주고, 결정은 사람이 한다

연체가 드물면 정확도는 거짓말을 한다 · 임계값은 경영 결정이다

다음 시간

10/19(월) 4일차 수출채권 회수 전략 최적화 및 조기 경보 시뮬레이션 —
오늘 만든 등급이 한도 계산으로 이어진다